

Black - Scholes 假设:

股票价格满足 $ds = \mu S dt + \sigma S dW$

这叫 Geometric Brownian Motion (GBM)

股票价格变化由两部分组成: ① 确定部分 $\mu S dt$ 类似平均增长率
② 随机部分 $\sigma S dW$ 市场噪声.

期权价值 $V(S, t)$ 依赖 股票价格.

求得 Ito Lemma ($dx = a(x, t) dt + b(x, t) dz$)

$$dV = (V_t + \mu S V_s + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{ss}) dt + \sigma S V_s dW$$

构造无风险组合 $\pi = V - \Delta S$ (持有 1 份期权 减去 Δ 股股票)

BS PDE

解析解

数值求解

BS Formula

CN.

股票随机运动 $\rightarrow$ Ito lemma $\rightarrow$ Delta Hedging

$\rightarrow$ No Arbitrage $\rightarrow$ BS PDE $\rightarrow$ 求解 PDE

$\downarrow$
得到 BS Formula.

BS 公式的基本理论.

二叉树定价模型. (步数 $n \rightarrow \infty$ 极限情况)

• 标准布朗运动. $\Delta t \quad \Delta z \quad \left\{ \begin{array}{l} \Delta z = \varepsilon \sqrt{\Delta t} \quad (\varepsilon \text{ 随机}) \quad \Delta z \sim N(0, \sqrt{\Delta t}) \text{ 正态分布.} \\ \text{对于任何两个不同时间间隔 } \Delta t, \Delta z \text{ 相互独立} \end{array} \right.$

z 在一段时间 T 内变化情况 $z(T) - z(0) = \sum_{i=1}^N \varepsilon_i \sqrt{\Delta t}$ 也具备正态分布特征

$$\Delta \rightarrow 0, \quad dz = \varepsilon \sqrt{dt}$$

第二层: BS PDE 怎么来的?

从:

$$dS = \mu S dt + \sigma S dW$$

开始.

股票服从:

Geometric Brownian Motion

$$dS = \mu S dt + \sigma S dW$$

期权价格:

$$V = V(S, t)$$

整理后:

得到:

$$V_t + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} + rSV_S - rV = 0$$

这就是:

Black-Scholes PDE

对 V 用 Ito 引理:

得到:

$$dV = \left(V_t + \mu SV_S + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} \right) dt + \sigma SV_S dW$$

构造:

$$\Pi = V - \Delta S$$

选择:

$$\Delta = V_S$$

随机项消失.

于是:

$$d\Pi = r\Pi dt$$

无套利.

PDE + Boundary Condition + Terminal Condition

$$\left\{ \begin{array}{l} V_t + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} + rSV_S - rV = 0 \\ V(S, T) = \max(S - K, 0) \end{array} \right.$$

$$s \rightarrow x = \ln S \quad t \rightarrow \tau = T - t$$

$$\Rightarrow \text{Heat equation} \quad u_\tau = u_{xx}$$

$$\rightarrow C = SN(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2)$$

The Black-Scholes equation

$$f = f(S, t)$$

Assumptions of BS

- The price of a stock is governed by GBM: $dS = \mu S dt + \sigma S dz$
- The value of a risk-free bond carrying interest rate r is governed by:

$$dB = rB dt$$

A derivative of S facing interest rate r has a price $f(S, t)$ which satisfies the following equation:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial S} \mu S + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 = r f$$

$$dS = \mu S dt + \sigma S dz$$

dS : 股票价格的微小变化

$\mu S dt$: Drift 趋势部分

$\sigma S dz$: volatility 随机波动.

Ito Lemma

$$df = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial S} dS + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} (dS)^2$$

代入 $dS = \mu S dt + \sigma S dW$

利用 $(dW)^2 = dt$

得到 $df = (f_t + \mu f_s + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 f_{ss}) dt + \sigma f_s dW$

构造无风险组合 $\pi = V - \Delta S$ (持有1份期权减去 Δ 股股票)

变化 $d\pi = df - \Delta dS$ 代入前面的 Ito 结果.

$$d\pi = (f_t + \Delta S f_s + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 f_{ss} - \Delta \mu S) dt + (\sigma S f_s - \Delta \sigma S) dW$$

$$\Delta \sigma = f_s \quad \therefore \sigma S f_s - \Delta \sigma S = 0$$

$$d\pi = (f_t + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 f_{ss}) dt$$

注意!!!

Δ 消失, 市场收益率 被对冲掉了.

现在 π 已经没有风险, 无风险资产必须赚 r 无风险利率, 否则会套利

因此 $d\pi = r\pi dt$

$$d\pi = r(f - f_s S) dt$$

$$f_t + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 f_{ss} = r(f - f_s S)$$

无套利原则

$$\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial t} + rS \frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = rf$$



6月17日 学习清单 计划



PDE



离散化



Finite Difference

explicit
CN
implicit



矩阵形式



CN 用于 European call



American option.

PINN

6.17

Ito's Lemma (微积分中 chain rule 在随机世界中的 plus 版本)

chain rule: $x = x(t)$ and $y = f(x)$, $dy = f'(x) dx$

但是 BS 假设 $ds = \mu S dt + \sigma S dW$ (股票价格带有随机波动)

W_t : 布朗运动.

布朗运动: W_t 满足 $W_t - W_s \sim N(0, t-s)$ 即增量服从正态分布.

$$E[dW] = 0 \quad \text{Var}(dW) = dt \quad dW \sim N(0, dt)$$

$$(dW)^2 = dt$$

假设 $dX = a(X, t) dt + b(X, t) dW$

并且 $f = f(X, t)$

$$\text{则 } df = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial X} dX + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial X^2} (dX)^2$$

$$\text{代入 } (dX)^2 = b^2 dt$$

$$df = \left(f_t + a f_x + \frac{1}{2} b^2 f_{xx} \right) dt + b f_x dW$$

代入股票 $V(S, t)$

Ito's Lemma.

→ BS PDE.

推导 BS PDE

$$dV = (V_t + uSV_s + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{ss})dt + \sigma SV_s dW$$

构造对冲组合 $\pi = V - \Delta S$ 取 $\Delta = V_s$ → delta hedging.

随机项 $\sigma SV_s dW$ 被完全抵消

得到无风险组合 $d\pi = (V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{ss})dt$

无套利必须赚无风险利率 $d\pi = r\pi dt$

整理得到 $V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{ss} + rSV_s - rV = 0$ (BS PDE)

通过 Dynamic Hedging 把一个随机资产变成无风险资产.

对冲 Hedging: 假设有1份 call option 同时卖空某个数量的股票

如果股票上涨 call 赚钱 空头股票亏钱

如果股票下跌 call 亏钱 空头股票赚钱

如果比例选得刚刚好, 两边刚好抵消.

① 为什么要构造 riskless portfolio?

为了消除随机项 dW , 把随机资产变成确定资产.

② Δ 取 VS. 让组合中的随机项完全抵消.

③ PDE 里面没有 μ : 因为在 Delta Hedging 过程中, 所有与 μ 有关的项都被消掉了, 所以期权价格与投资者预期收益率无关, 只与 r 和 σ 有关.

PDE

ordinary differential equation 常微分方程. μ 涉及一个变量.

partial differential equation 偏微分方程 (含偏导).

$$\text{BS PDE: } \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0$$

$$\text{时间导数 } V_t = \frac{\partial V}{\partial t}$$

$$\text{delta } V_s = \frac{\partial V}{\partial S}$$

$$\text{Gamma } V_{ss} = \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}$$

PDE 的物理意义: 一个量如何在时间和空间中传播. (eg. Heat Equation $U_t = \alpha U_{xx}$
表示温度随时间变化)
high $T \rightarrow$ low T .

$V(S, t)$ $\rightarrow$ 期权价格实际上是曲面

对于 European call, BS Model 给出解析解 $C = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2)$

但 American option 提前执行, barrier option $\begin{cases} \text{local volatility} & \text{局部波动} \\ \text{stochastic volatility} & \text{随机波动} \end{cases}$

都没有简单公式, 只能解 PDE.

$\rightarrow$ how to solve PDE? $V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} + rSV - rV = 0$

数据离散化, 得到网格, 然后用差分代替导数.

例如 V_t 变成 $\frac{V_t^{n+1} - V_t^n}{\Delta t}$ 这就是 finite Difference Method.

GBM (Geometric Brownian Motion) 是假设股票价格按“带漂移的随机百分比增长”运动的模型, 其随机微分方程为

$$dS = \mu S dt + \sigma S dW$$

它保证股票价格始终为正, 并构成 Black-Scholes 模型、Itô 引理和 Black-Scholes PDE 推导的起点。

$V(S, t)$ 变成矩阵 V_i^n

i = 股票价格位置.

n = 时间层

$$\begin{cases} V_t \text{ 近似 } \frac{V_i^{n+1} - V_i^n}{\Delta t} \\ V_s \text{ 近似 } \frac{V_i^n - V_{i-1}^n}{2\Delta S} \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{二阶空间导数} \\ \text{(-1阶空间导数)} \end{matrix} \quad V_{ss} \text{ 近似 } \frac{V_{i+1}^n - 2V_i^n + V_{i-1}^n}{\Delta S^2}$$

substitute BS equation $\rightarrow$ 离散化.

$$\frac{V_i^n - V_i^{n+1}}{\Delta t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S_i^2 \frac{V_{i+1}^n - 2V_i^n + V_{i-1}^n}{\Delta S^2} + r S_i \frac{V_i^n - V_{i-1}^n}{2\Delta S} - r V_i^n = 0$$

$\rightarrow$ multiply Δt

$\rightarrow$ after the collection of the coefficients for V_{i-1}^n , V_i^n and V_{i+1}^n

$$\left(\frac{1}{2}\sigma^2 S_i^2 \frac{\Delta t}{\Delta S^2} - \frac{r S_i \Delta t}{2\Delta S}\right) V_{i-1}^n + (1 - \sigma^2 S_i^2 \frac{\Delta t}{\Delta S^2} - r \Delta t) V_i^n + \left(\frac{1}{2}\sigma^2 S_i^2 \frac{\Delta t}{\Delta S^2} + \frac{r S_i \Delta t}{2\Delta S}\right) V_{i+1}^n = V_i^{n+1}$$

$$\rightarrow -\frac{1}{2}\sigma^2 (\sigma^2 i^2 - r) V_{i-1}^n + [1 + \sigma^2 (\sigma^2 i^2 + r)] V_i^n - \frac{1}{2}\sigma^2 (\sigma^2 i^2 + r) V_{i+1}^n = V_i^{n+1}$$

define $a_i = -\frac{1}{2}\sigma^2 (\sigma^2 i^2 - r)$

$$b_i = 1 + \sigma^2 (\sigma^2 i^2 + r)$$

$$c_i = -\frac{1}{2}\sigma^2 (\sigma^2 i^2 + r)$$

$$\Rightarrow a_i V_{i-1}^n + b_i V_i^n + c_i V_{i+1}^n = V_i^{n+1}, \quad i = 1, 2, \dots, M-1$$

关于 Tri-diagonal Matrix

Grid

$$V = V(S, t)$$

S : 股票价格方向

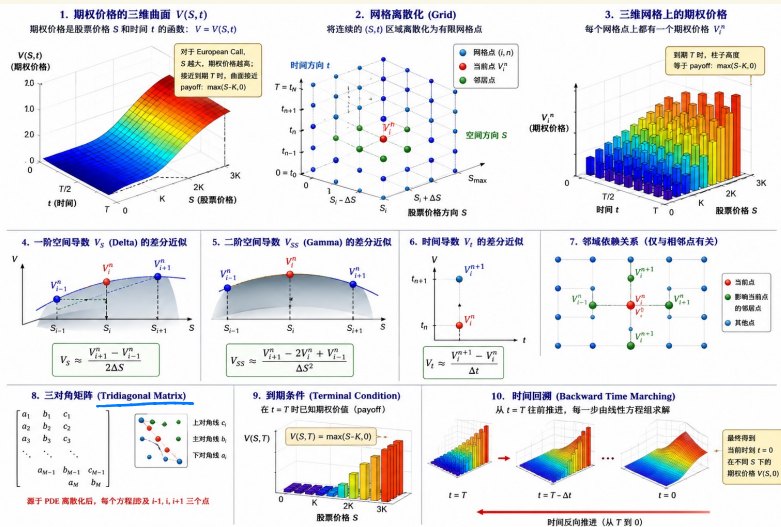
t : 时间方向

把连续区域切成小格子

$$S_i = i \Delta S$$

$$t_n = n \Delta t$$

define $V_i^n \approx V(S_i, t_n) \longrightarrow$ 第 i 个股票价格点, 第 n 个时间点的期权价格



每个网格点 V_i 只和

V_{i-1}, V_i, V_{i+1} 有关

European Call 的 CN: terminal condition $V(S, T) = \max(S - k, 0)$

American call (early exercise)

因此期权价格不能低于 $S - k$.

$V \geq S - k$ (obstacle condition)

因此每一步先算 V^{CN} , 然后比较 $S_i - k$, 取最大 $V_i = \max(V_i^{CN}, S_i - k)$

American put $k - S$ $V_i = \max(V_i^{CN}, k - S_i)$

→ LCP. American 有 $V \geq \pi$ 同时 $\perp(V) \leq 0$, 满足 $(V - \pi)\perp(V) = 0$

Linear Complementary Problem → free boundary

某条曲线 $S_f(t)$ — 左边执行
折前行权边界。 — 右边持有

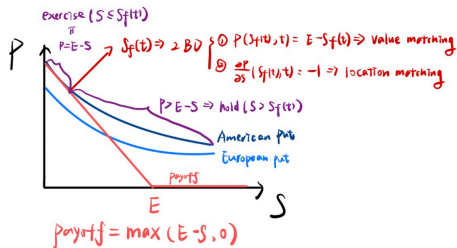
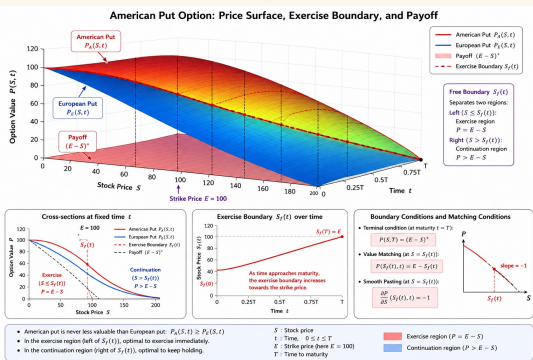


Figure 1: Free Boundary Illustration for American Put Option

$t = t_0$ 的一个 slice.

三维



因为 American put 可以提前执行, 所以始终在 European option 之上.

why? 提前意味时间快但图数只会显示 P 更大?
怎么体现的时间层面.

$$a. V_A(S, t) \geq V_E(S, t)$$

European put 到期执行, $t = T$ 之前不能动

American put 任何时期. $0 \leq t \leq T$. 因此 American 持有人拥有更多选择.

6.19



6月20.21日

Week 1 Progress Report



option fundamentals

payoff

Long / short



&

Call / put



European Option

Risk - neutral pricing



Binomial Tree



Black - Scholes Model



BS PDE

European option numerical method